SESSION 05:

Activity & Use Case Diagram

Module : Phân tích và thiết kế hệ thống

Version: 1.0

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

NỘI DUNG

1. Giới thiệu về Activity Diagram
2. Hướng dẫn vẽ Activity Diagram
3. Khái niệm về Use Case Diagram
4. Quy trình xây dựng Use Case Diagram
5. Hướng dẫn vẽ Use Case Diagram

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

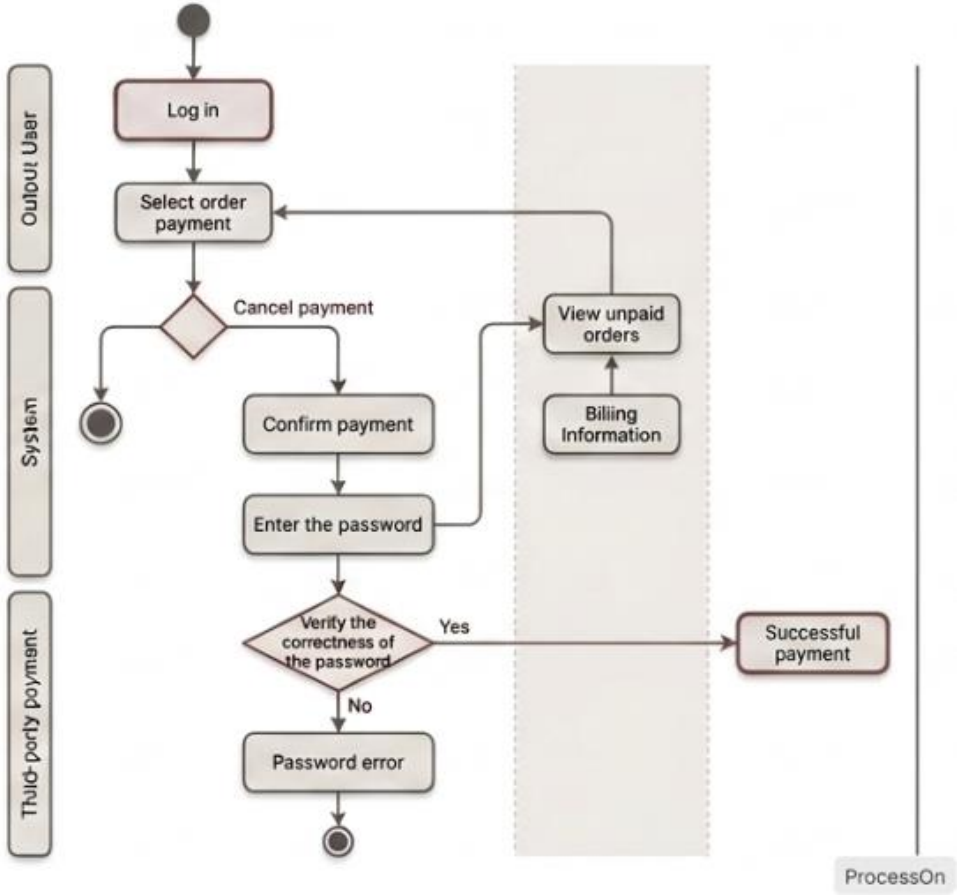
1. Giới thiệu về Activity Diagram

Là biểu đồ hành vi thuộc chuẩn UML, mô tả luồng công việc (workflow).

Mục đích: Trực quan hóa logic từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

Sức mạnh: Biểu diễn xuất sắc các vòng lặp, rẽ nhánh điều kiện và tiến trình chạy song song.

Ứng dụng: Thiết kế thuật toán cho Developer, mô hình hóa quy trình (Business Workflow).

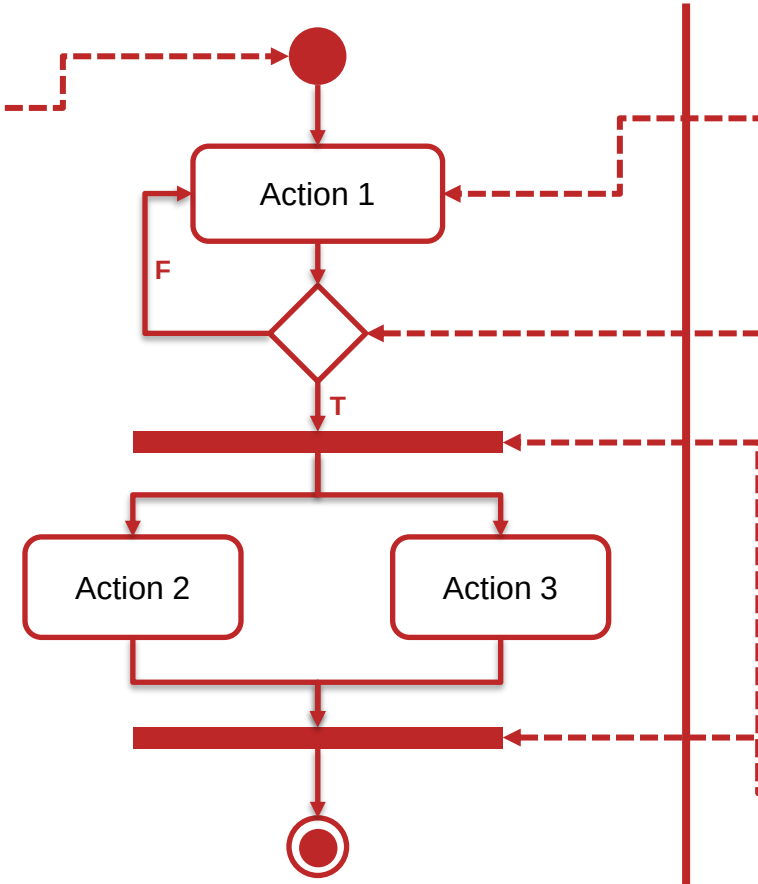


© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Giới thiệu về Activity Diagram

Initial & Final Node

Nút tròn đặc (Bắt đầu)
Và tròn có viền (Kết thúc).



Action (Hành động)

Hình chữ nhật bo góc, đại diện cho một tác vụ.

Decision (Rẽ nhánh)

Hình thoi, kiểm tra điều kiện (Guard Condition)

Swimlane (Phân làn)

Chia cột để xác định rõ “Ai” chịu trách nhiệm.

Fork & Join

Thanh đồng bộ, tách/gộp luồng chạy song song

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Hướng dẫn vẽ Activity Diagram

Case Study: Bài toán rút tiền tại máy ATM

1. Bắt đầu & Kết thúc

2. Liệt kê Hành động (Action)

3. Xác định Rẽ nhánh (Decision)

4. Kết nối Luồng & Swimlane



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

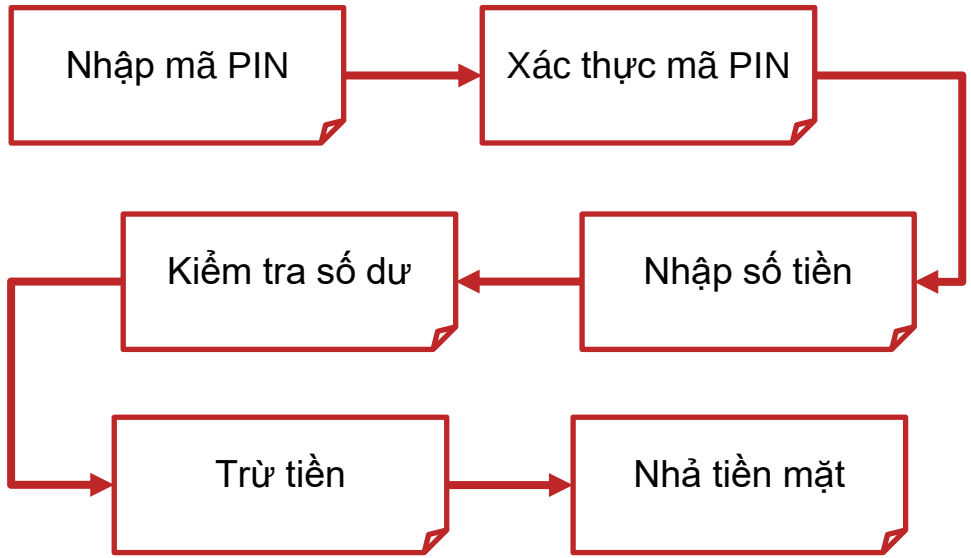
2. Hướng dẫn vẽ Activity Diagram

Bước 1 & 2: Xác định Điểm chốt và Tác vụ

[Khung 1: Bắt đầu & Kết thúc]

- **Initial Node:** Đưa thẻ vào máy.
- **Final Node (Thành công):** Nhận tiền, thẻ, hóa đơn
- **Final Node (Thất bại):** Hủy giao dịch, đẩy thẻ ra

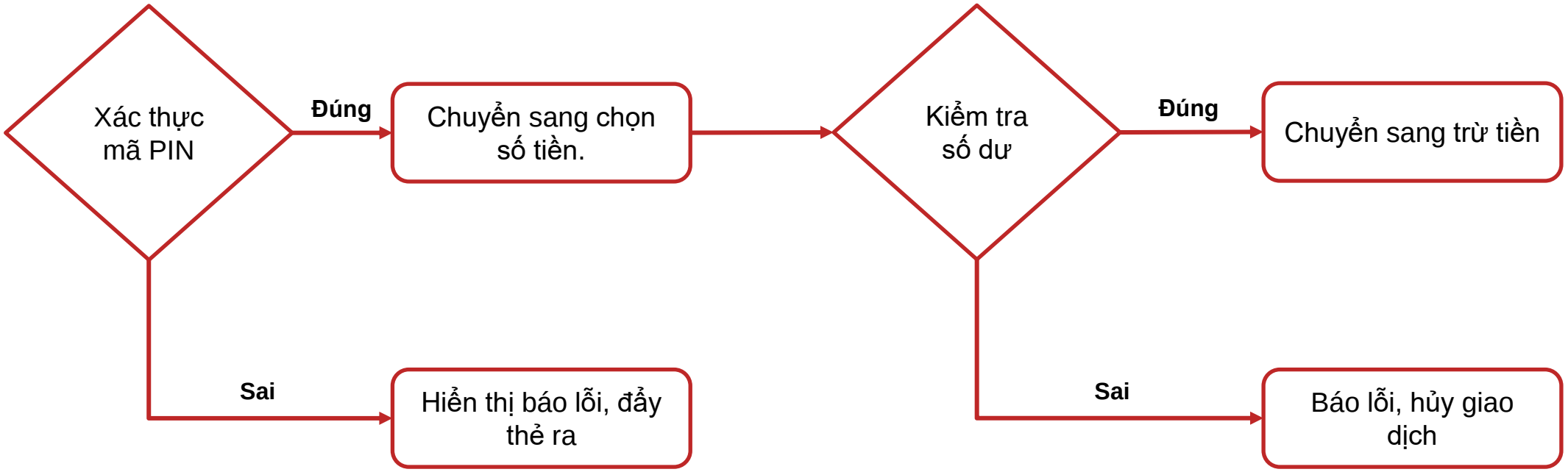
[Khung 2: Liệt kê Hành động (Actions)]



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Hướng dẫn vẽ Activity Diagram

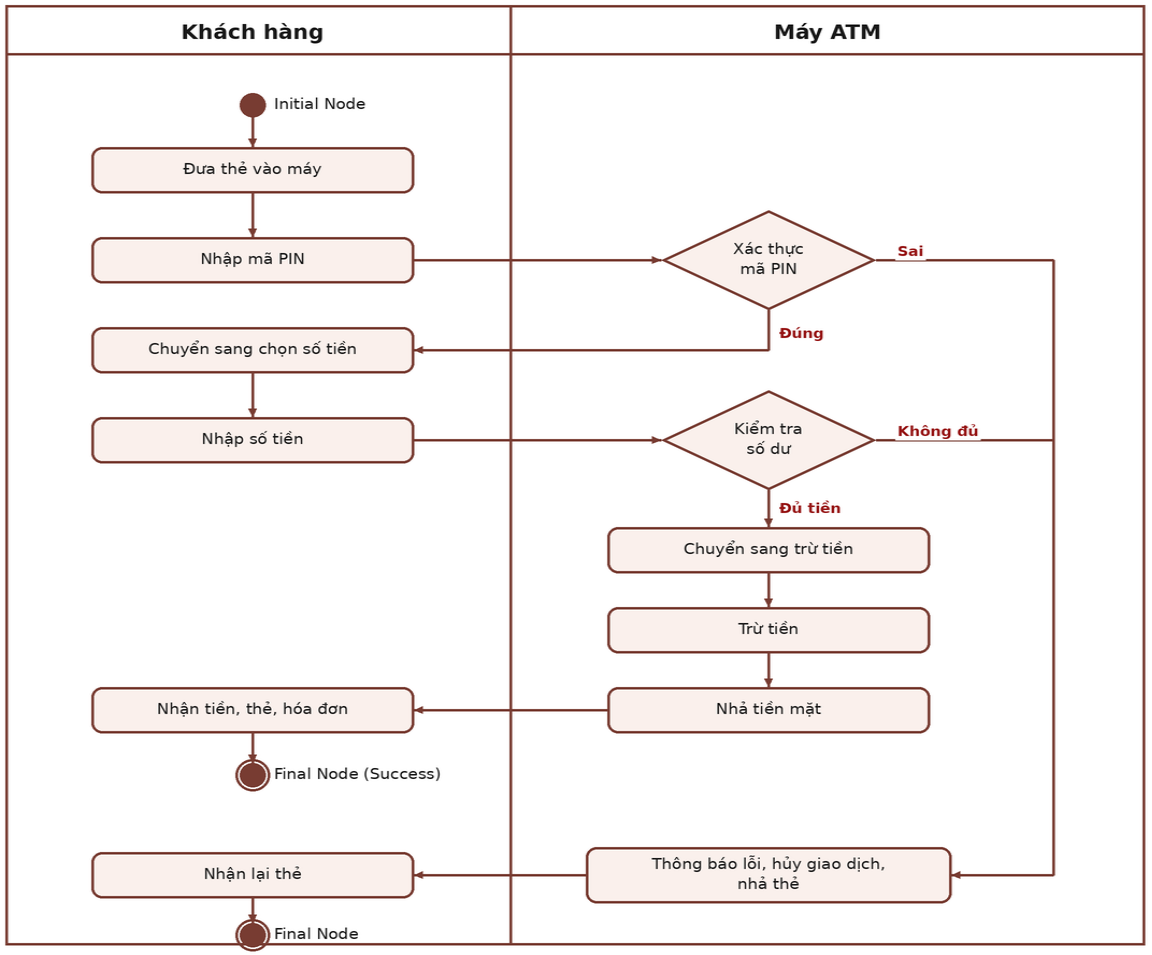
Bước 3: Đặc các Ngã rẽ Quyết định (Decision)



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Hướng dẫn vẽ Activity Diagram

Bước 4: Hoàn thiện biểu đồ với Swimlane



Takeaway:

Bằng cách chia 2 làn (Khách hàng & máy ATM), biểu đồ chỉ rõ trách nhiệm của từng bên. Mọi hành động được kết nối chặt chẽ, tạo cơ sở vững chắc cho Developer viết code (if/else).

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Khái niệm về Use Case Diagram

Mục Tiêu Bài Học

01

Hiểu Tầm Quan Trọng

Hiểu được tại sao cần trực quan hóa yêu cầu chức năng thay vì chỉ sử dụng tài liệu văn bản dài dòng.

02

Định Nghĩa Cốt Lõi

Định nghĩa được Use Case Diagram là gì và nắm vững mục đích cốt lõi của công cụ này trong phát triển phần mềm.

03

Nhận Biết Lợi Ích

Xác định được 4 lợi ích chính của việc sử dụng Use Case Diagram trong quản lý và phát triển dự án.

04

Hiểu Vị Trí

Nhận biết được vị trí và vai trò của Use Case Diagram trong quy trình phát triển hệ thống (SDLC).

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Khái niệm về Use Case Diagram

Từ danh sách yêu cầu đến bản vẽ kiến trúc

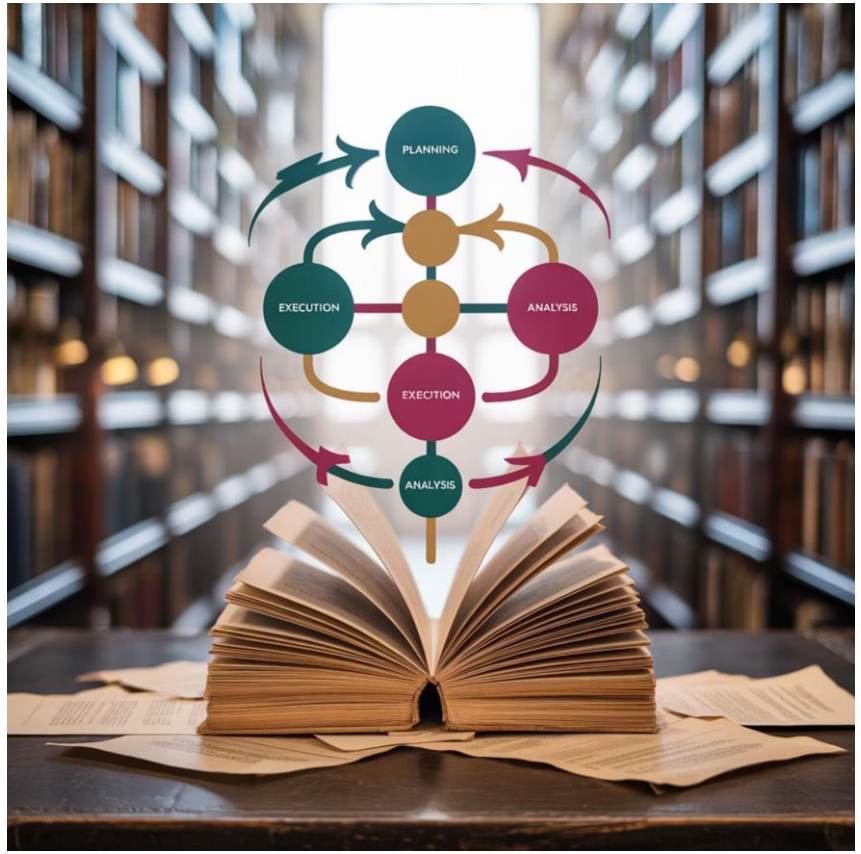
Chúng ta đã thu thập, ghi chép và phân loại được các Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements). Kết quả là chúng ta có một tài liệu dạng văn bản chi tiết.

Vấn Đề Của Văn Bản

- Dài dòng, khó đọc và tiêu tốn thời gian
- Dễ gây hiểu lầm, mơ hồ giữa các bên
- Khó nhìn thấy bức tranh tổng thể về các chức năng
- Không thể hiện rõ mối liên hệ giữa các yêu cầu

Giải Pháp: Trực Quan Hóa

Chúng ta cần một cách để **TRỰC QUAN HÓA** các yêu cầu đó thành những biểu đồ dễ hiểu và dễ giao tiếp.



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Khái niệm về Use Case Diagram

Use Case Diagram là gì?

Định Nghĩa

Là một loại biểu đồ trong bộ UML (Unified Modeling Language) để **mô tả trực quan** sự tương tác giữa người dùng với hệ thống đang xây dựng.

Mục Đích

Thể hiện các **chức năng** mà hệ thống cung cấp từ góc nhìn của người sử dụng cuối.

2 Câu Hỏi Cốt Lõi

AI sử dụng hệ thống?

Họ có thể LÀM GÌ với hệ thống?

Lưu Ý Quan Trọng

Nó chỉ mô tả **CÁI GÌ (WHAT)**, không mô tả **NHƯ THẾ NÀO (HOW)** hệ thống hoạt động bên trong.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Khái niệm về Use Case Diagram

Mục đích cốt lõi

Use Case Diagram là một công cụ giao tiếp tuyệt vời giữa các bên liên quan trong dự án phần mềm.



Khách Hàng/Người Dùng

"À, tôi hiểu hệ thống sẽ có những chức năng này cho tôi. Đây chính xác là những gì tôi cần!"



Nhà Phân Tích

Dùng để xác nhận lại yêu cầu với khách hàng và đảm bảo không bỏ sót chức năng quan trọng nào.



Lập Trình Viên

"Tôi biết mình cần phải xây dựng những tính năng nào và ưu tiên phát triển theo thứ tự hợp lý."



Kỹ Sư Kiểm Thử

"Tôi biết mình cần phải viết những kịch bản kiểm thử nào để đảm bảo chất lượng sản phẩm."

> Nó là một ngôn ngữ chung mà cả người kinh doanh và người kỹ thuật đều có thể hiểu.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Khái niệm về Use Case Diagram

Các lợi ích chính

Dễ Hiểu, Dễ Hình Dung

Xác Định Phạm Vi Dự Án

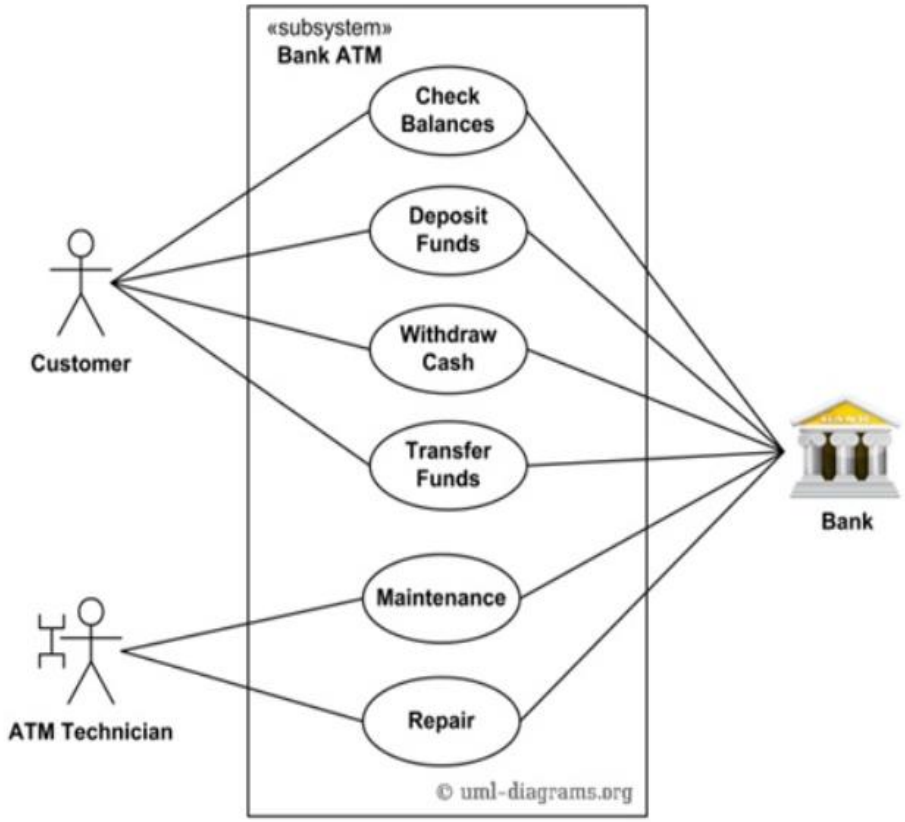
Nền Tảng Cho Giai Đoạn Sau

Lấy Người Dùng Làm Trung Tâm

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Khái niệm về Use Case Diagram

Ví dụ: Máy ATM



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Khái niệm về Use Case Diagram

Use case diagram trong quy trình phát triển



Use Case Diagram là một trong những **sản phẩm quan trọng nhất** của giai đoạn Phân tích và được sử dụng xuyên suốt các giai đoạn tiếp theo.

2

Giai Đoạn Tạo Ra

Analysis - nơi Use Case Diagram được sinh ra

3

Giai Đoạn Sử Dụng

Design, Implementation, Testing sử dụng làm đầu vào

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các thành phần chính

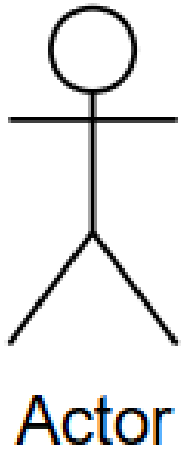
Tác nhân (Actor)

Định nghĩa

Là một người, một vai trò, hoặc một hệ thống khác **bên ngoài** hệ thống của chúng ta, có tương tác với hệ thống.

Ký hiệu

Hình người que (stick figure) theo chuẩn UML



Mẹo đặt tên

Dùng **danh từ**, chỉ vai trò, không phải tên riêng

Actor Chính (Primary Actor)

Người chủ động bắt đầu một Use Case để đạt được mục tiêu. Thường vẽ bên trái sơ đồ.

Actor Phụ (Secondary Actor)

Hệ thống hoặc người bị hệ thống tác động để hỗ trợ Actor chính. Thường vẽ bên phải sơ đồ.

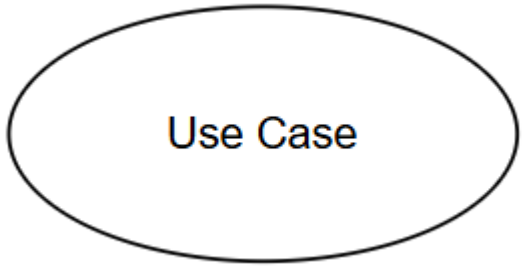
© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các thành phần chính

Ca sử dụng (Use case)

Định nghĩa

Là một chuỗi các hành động mà hệ thống thực hiện để tạo ra một kết quả có giá trị, có thể quan sát được cho một Actor.



Nói đơn giản: Là một chức năng lớn, hoàn chỉnh mà hệ thống cung cấp

Ký hiệu

Hình oval (hình elip) theo chuẩn UML

Mẹo đặt tên

Bắt đầu bằng động từ mạnh, mô tả mục tiêu của người dùng

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các thành phần chính

Ranh giới hệ thống và quan hệ

System Boundary (Ranh giới Hệ thống)

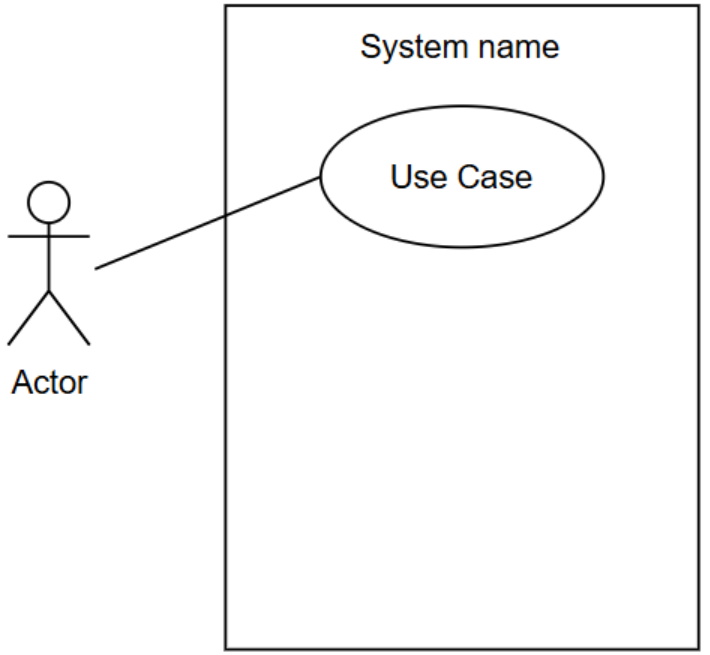
Ký hiệu: Hình chữ nhật lớn bao quanh

Mục đích: Vạch ra phạm vi của hệ thống. Các Use Case nằm **BÊN TRONG**, các Actor nằm **BÊN NGOÀI**.

Association (Quan hệ kết hợp)

Ký hiệu: Đường thẳng nối liền (không có mũi tên)

Mục đích: Chỉ ra rằng một Actor tham gia vào một Use Case cụ thể.



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các thành phần chính

Các mối quan hệ

Đôi khi, các chức năng có liên quan đến nhau. UML cung cấp 3 cách để thể hiện điều này:

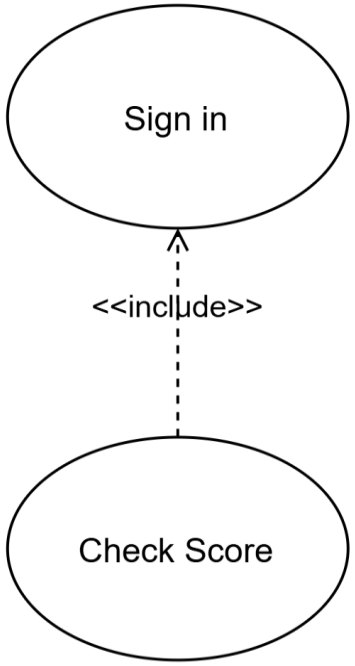
<<include>> (Bao gồm)	<<extend>> (Mở rộng)	Generalization (Tổng quát hóa)

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các thành phần chính

<<include>> Bao gồm

Mối quan hệ **bắt buộc**. Use Case A <<include>> Use Case B nghĩa là để thực hiện A, **BẮT BUỘC** phải thực hiện B.

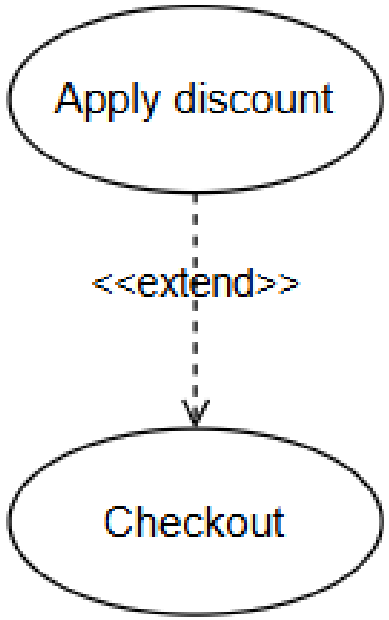


© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các thành phần chính

<<extend>> Mở rộng

Mối quan hệ **tùy chọn**. Use Case A <<extend>> Use Case B nghĩa là trong một số điều kiện nhất định, khi thực hiện B, **CÓ THỂ** sẽ thực hiện thêm A.

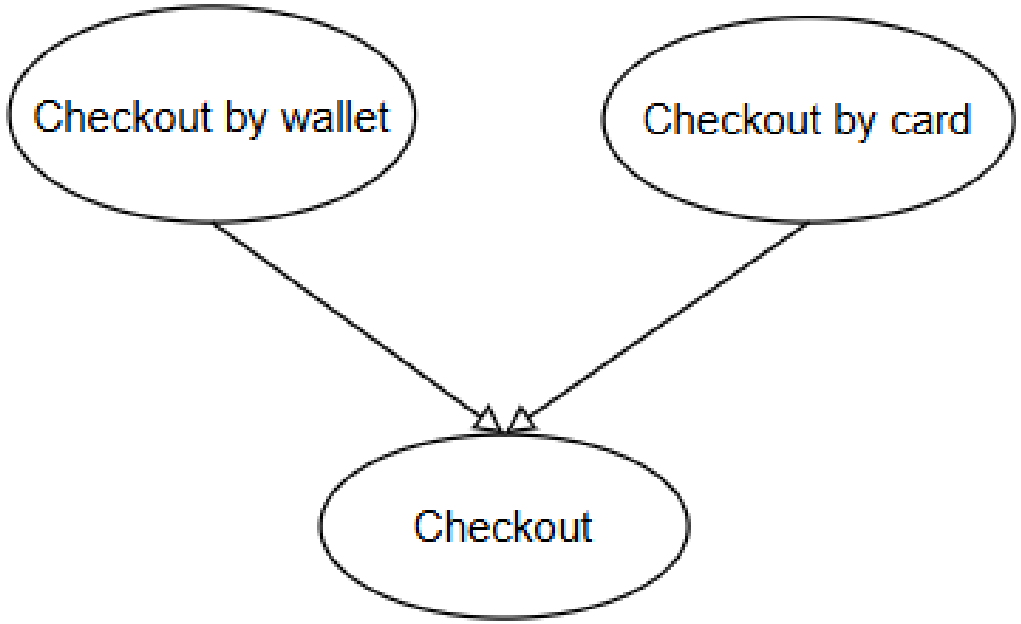


© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các thành phần chính

generalization (Tổng quát hóa)

Quan hệ **cha-con**. Use Case A là một trường hợp cụ thể, đặc biệt hơn của Use Case cha B.



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Quy trình xây dựng Use Case Diagram

01

Xác định Actor

Tìm ra những ai sẽ tương tác với hệ thống

02

Vẽ biểu đồ cơ bản

Tạo khung sườn với các quan hệ Association

03

Xác định Use Case

Liệt kê các chức năng mà hệ thống cần cung cấp

04

Tinh chỉnh biểu đồ

Bổ sung các quan hệ Include và Extend

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Đặc tả Use Case Diagram

Cấu trúc chuẩn của một bản mô tả use case

1. Use Case Name & ID
2. Actor(s) & Description
3. Pre-conditions
4. Post-conditions
5. Main Flow
6. Alternative Flows

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Đặc tả Use Case Diagram

Thuộc tính	Nội dung
Tên Use Case	Đăng ký môn học
Mã ID	UC-02
Tác nhân tham gia	Sinh viên (chính), Hệ thống (phối hợp)
Mô tả ngắn	Sinh viên đăng nhập, xem danh sách môn học đang mở và đăng ký lớp học phần phù hợp. Hệ thống kiểm tra điều kiện tiên quyết.
Pre-conditions	- Sinh viên đã có tài khoản và đăng nhập hệ thống. - Học kỳ đã mở đăng ký môn học.
Điều kiện tiên quyết	- Dữ liệu môn học và lớp học phần đã được Phòng Đào tạo cập nhật. - Hệ thống hoạt động ổn định.
Điều kiện hậu quả	- Thành công: Sinh viên được ghi danh vào lớp học phần. - Thất bại: Hệ thống báo lý do và không ghi nhận đăng ký.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Đặc tả Use Case Diagram

Luồng sự kiện chính

Main Flow là gì?

Mô tả từng bước tương tác giữa Actor và Hệ thống khi Use Case diễn ra một cách suôn sẻ và thành công nhất.

Cách viết chuẩn:

- Được đánh số thứ tự (1, 2, 3...)

Mỗi bước mô tả **MỘT** hành động đơn lẻ

- Sử dụng cấu trúc: "Actor làm gì" hoặc "Hệ thống làm gì"
- Ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Đặc tả Use Case Diagram

Luồng sự kiện chính

Luồng sự kiện chính	1. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng "Đăng ký môn học". 3. Hệ thống hiển thị danh sách môn học mở. 4. Sinh viên chọn lớp học phần muốn đăng ký. 5. Hệ thống kiểm tra điều kiện tiên quyết. 6. Nếu hợp lệ, hệ thống ghi nhận đăng ký và thông báo thành công.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Đặc tả Use Case Diagram

Luồng sự kiện thay thế

Alternative Flows mô tả các kịch bản khác với luồng chính - những ngã rẽ, trường hợp ngoại lệ, và cách xử lý lỗi. Mỗi luồng thay thế sẽ bắt nguồn từ một bước cụ thể trong Luồng chính.

Cách viết chuẩn:

- Sử dụng mã định danh (A1, A2...)
- Chỉ rõ bắt đầu từ bước nào của Main Flow
- Mô tả chi tiết các bước xử lý

Lưu ý: Alternative flows giúp hệ thống xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trong thực tế

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Đặc tả Use Case Diagram

Luồng sự kiện thay thế

Luồng sự kiện thay thế	**A1.** Bước 5: Chưa hoàn thành môn tiên quyết → hệ thống từ chối, hiển thị lý do. **A2.** Bước 5: Lớp đã đủ chỗ → hệ thống báo lỗi, yêu cầu chọn lớp khác. **A3.** Bước 5: Trùng lịch → hệ thống báo lỗi, yêu cầu chọn lớp khác.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Đặc tả Use Case Diagram

Tài liệu đặc tả hoàn chỉnh

Thuộc tính	Nội dung
Tên Use Case	Đăng ký môn học
Mã ID	UC-02
Tác nhân tham gia	Sinh viên (chính), Hệ thống (phối hợp)
Mô tả ngắn	Sinh viên đăng nhập, xem danh sách môn học đang mở và đăng ký lớp học phần phù hợp. Hệ thống kiểm tra điều kiện tiên quyết.
Pre-conditions	- Sinh viên đã có tài khoản và đăng nhập hệ thống. - Học kỳ đã mở đăng ký môn học.
Điều kiện tiên quyết	- Dữ liệu môn học và lớp học phần đã được Phòng Đào tạo cập nhật. - Hệ thống hoạt động ổn định.
Điều kiện hậu quả	- Thành công: Sinh viên được ghi danh vào lớp học phần. - Thất bại: Hệ thống báo lý do và không ghi nhận đăng ký.
Luồng sự kiện chính	1. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng "Đăng ký môn học". 3. Hệ thống hiển thị danh sách môn học mở. 4. Sinh viên chọn lớp học phần muốn đăng ký. 5. Hệ thống kiểm tra điều kiện tiên quyết. 6. Nếu hợp lệ, hệ thống ghi nhận đăng ký và thông báo thành công.
Luồng sự kiện thay thế	**A1.** Bước 5: Chưa hoàn thành môn tiên quyết → hệ thống từ chối, hiển thị lý do. **A2.** Bước 5: Lớp đã đủ chỗ → hệ thống báo lỗi, yêu cầu chọn lớp khác. **A3.** Bước 5: Trùng lịch → hệ thống báo lỗi, yêu cầu chọn lớp khác.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn vẽ Use Case Diagram

CASE STUDY

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ONLINE

"Trường đại học XYZ cần một hệ thống cho phép **sinh viên** xem danh sách các môn học đang mở và đăng ký vào các lớp học phần. **Giảng viên** có thể xem danh sách sinh viên trong lớp mình phụ trách. **Phòng Đào tạo** có trách nhiệm quản lý thông tin môn học (thêm/sửa/xóa) và quản lý lớp học phần. Cả sinh viên và giảng viên đều phải **đăng nhập** vào hệ thống trước khi thực hiện các chức năng của mình. Khi đăng ký, hệ thống cần **kiểm tra điều kiện tiên quyết** của môn học. Sinh viên cũng có thể tùy chọn **đăng ký nhận thông báo** qua email khi có thay đổi lịch học."

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn vẽ Use Case Diagram

Bước 1: Xác định actor

"AI TƯƠNG TÁC VỚI HỆ THỐNG?"

Áp dụng vào Case Study:

Gạch chân các danh từ chỉ người/vai trò: "sinh viên", "giảng viên", "Phòng Đào tạo"

Actor 1: Sinh viên

Người dùng chính thực hiện đăng ký môn học

Actor 2: Giảng viên

Người quản lý và theo dõi lớp học của mình

Actor 3: Phòng Đào tạo

Bộ phận quản trị hệ thống và dữ liệu môn học

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn vẽ Use Case Diagram

Bước 2: Xác định use case

"HỌ LÀM GÌ VỚI HỆ THỐNG?"

Áp dụng vào Case Study:

Sinh viên

"xem danh sách môn học"
"đăng ký vào lớp học phần"
"đăng ký nhận thông báo"

Giảng viên

"xem danh sách sinh viên"

Phòng Đào tạo

"quản lý thông tin môn học"
"quản lý lớp học phần"

Chức năng chung

"đăng nhập cho sinh viên"
"đăng nhập cho giảng viên"
"kiểm tra điều kiện tiên quyết"

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn vẽ Use Case Diagram

Bước 3: Vẽ biểu đồ cơ bản

01

Vẽ System Boundary

Tạo hình chữ nhật bao quanh toàn bộ hệ thống

02

Đặt Use Case bên trong

Tất cả Use Case nằm trong system boundary

03

Đặt Actor bên ngoài

Các Actor được đặt xung quanh boundary

04

Nối bằng Association

Dùng đường thẳng nối Actor với Use Case tương ứng

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn vẽ Use Case Diagram

Bước 4: Tinh chỉnh biểu đồ

Phương pháp tinh chỉnh

Nhìn vào biểu đồ cơ bản và phân tích các mối quan hệ phụ thuộc giữa các Use Case để bổ sung quan hệ Include và Extend.

Câu hỏi cho Include

Có hành vi nào **LUÔN LUÔN** được thực hiện như một phần của Use Case khác không? Có hành vi nào bị lặp lại ở nhiều nơi không?

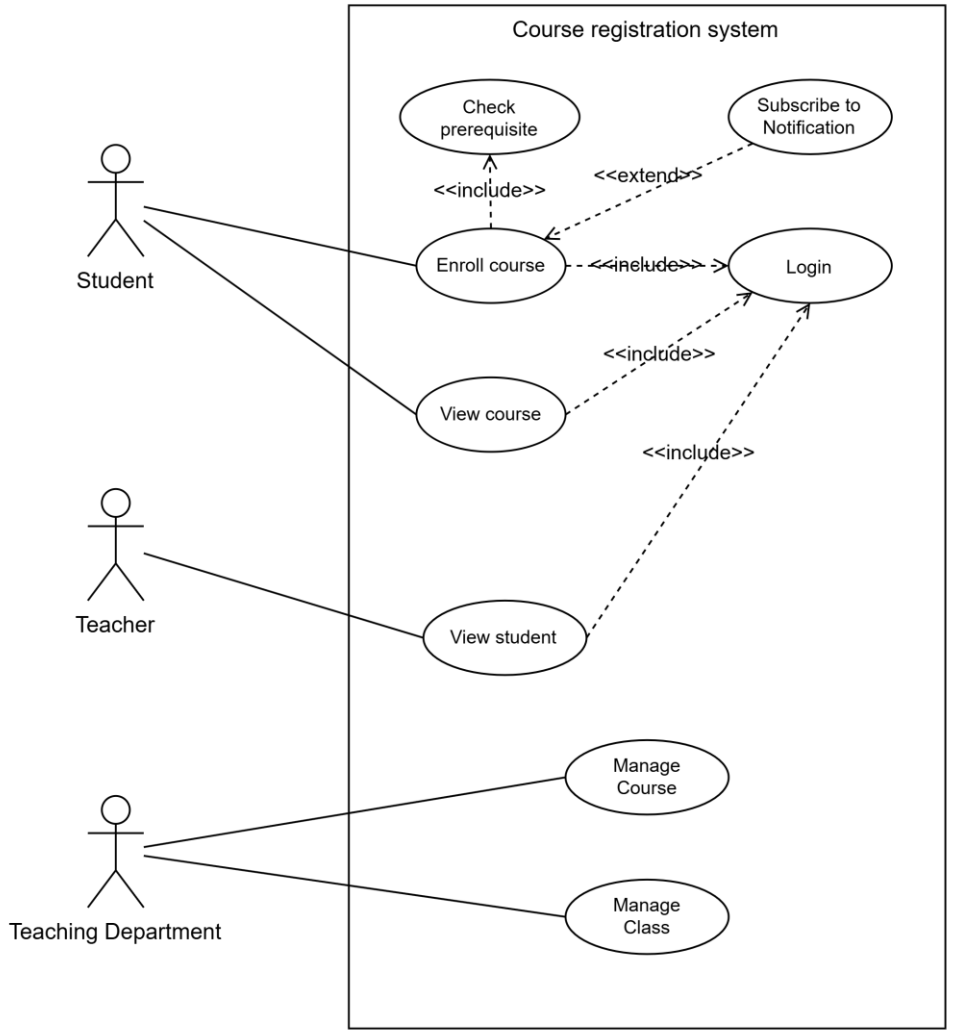
Câu hỏi cho Extend

Có hành vi nào là **TÙY CHỌN**, là kịch bản thay thế, hoặc trường hợp đặc biệt của một Use Case khác không?

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn vẽ Use Case Diagram

Kết quả biểu đồ hoàn chỉnh



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

KẾT THÚC

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN